

HANDOFF G3 (หลังคา / ฝ้า-ผนัง) — สั่งแก้ HTML

เป้า: ให้ใบเสนอราคากลุ่ม G3 "ออกมาเหมือนใบจริง" · ไฟล์เป้าหมาย `public/calculator/index.html` · 10 มิ.ย. 2026 · อ้างอิงผลทดสอบ render จริง (jsdom) + breakdown ราคา + ใบจริง 15 ใบ (มี G3 จริง 8 ใบ)

กฎก่อนแก้: ① หลังแก้ทุกครั้ง รัน `node test/quote-fidelity.mjs` ต้อง PASS (กัน regression) · ② ราคา (calc) ถูกหมดแล้ว — ห้ามแตะสูตรราคา ปัญหาเกือบทั้งหมดอยู่ที่ "ข้อความที่ลงใบ (genQuote)" ไม่ใช่ราคา · ③ เลขบรรทัดอ้างอิง snapshot 10 มิ.ย. — ถ้าเลื่อน ให้ค้นด้วย code anchor ที่ให้

- พร้อมส่งแก้ HTML: FIX-1 ถึง FIX-7 (ข้อมูลครบทุกข้อแล้ว)
- ✓ มติพื้นันท์ 10 มิ.ย. — Phase 2 ปิด (ราคาเท่าเดิมถูกต้อง ไม่แก้สูตรราคา):
 - FIX-8 ความหนา: ผนังใช้ ISOWALL 10 ซม. + สมาร์ทบอร์ด 12 มม. เท่านั้น (20 มม.=งานพื้น คนละงาน) → ราคาเดียวที่มีถูกแล้ว · ทำเพิ่มได้ (ไม่บังคับ): ล็อก dropdown เหลือค่าจริง กันเลือกผิด
 - FIX-9 โครงเหล็กชุบ = ราคาเท่าอลู (เท่ากันไปเลย) → ปิด
 - FIX-10 ฝ้าเนียง = ราคาฝ้าตรง → ปิด
 - ✓ FIX-5 งานขัด (ทำรอบนี้ได้):
 - ชินโคไลท์: ไม่เพิ่มสี ใช้ 6 รุ่นเดิม · เปลี่ยนชื่อ `imp20 "Grang"` → `"Grand"` (L674) + ราคา=Prime (เปลี่ยน `rates:'IMP20'` → `rates:'IMP19'`) · Nature (imp17) คงป้าย "(ไม่ขาย)" แต่ทำราคาได้ (คงเดิม)
 - เมทัลชีท (imp7-14): เพิ่มช่องสีแบบพิมพ์เอง เว้นว่าง — เซลล์กรอกสีภายหลัง · ลงใบเมื่อกรอก (ถ้าว่าง=ไม่ลง)

สรุปจุดแก้ทั้งหมด (เรียงความสำคัญ)

ID	ปัญหา	หลักฐาน (ใบจริง)	P	จุดแก้
FIX-1	ของเสริมหลังคา 10 รายการ คิดเงินแต่ไม่ลงใบ	"เสาแผง จำนวน 2 ต้น", "ซอสนสโปลคอมโพสิต", "โซ่รางน้ำ 2 เส้น"	P1	genQuote L3341-3351
FIX-2	แปเดี่ยว ไม่ลงใบ	"ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)"	P1	L3317
FIX-3	ปลายปล่อย เฝียบ + ขาดคำ "ยื่นปลาย"	"ยื่นปลาย / ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"	P2	L3318-3351
FIX-4	ลามิเนต ขาดฟิล์ม/หนา/ไวท์โอ๊ค	"ลามิเนตสี ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม."	P2	+option · L3338
FIX-5	ชินโค: Grang→Grand + ราคา Prime (ไม่เพิ่มสี) · เมทัล: +ช่องสีเว้นว่าง	"เมทัลชีท PU สีน้ำตาล", "ชินโคไลท์ NT-332 สี Light Grey"	P2	+option L2358
FIX-6	"(ไร้สนิม)" หายจากโครงเหล็กชุบหลังคา	"โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)"	P3	L3315
FIX-7	วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา — ระบบไม่มี	"วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว"	P3	+option
FIX-8	ความหนา ISOWALL/สมาร์ทบอร์ด ไม่กระทบราคา	ISOWALL 10ซม / สมาร์ท 12-20มม	✓ปิด	รอรราคา
FIX-9	โครงเหล็กชุบ (ทุกหมวด) ราคาเท่าอลู	—	✓ปิด	รอรราคา
FIX-10	ฝ้าเนียง / เมทัล-ชินโค หลังคาเลื่อน / หลังคาผสม 2 วัสดุ / ขนาดในหัวข้อ	(ดูท้าย — กามพื้นันท์)	✓ปิด	—

ภาพรวม: G3 มี 24 product · ฝ้า/ผนัง 6 ตัว สะอาด (ไม่มี P1) · P1 ทั้งหมดอยู่ที่หลังคา (FIX-1, FIX-2) · ราคาทุกตัวคิดถูกต้องตามสูตร (ตรวจมือ + breakdown แล้ว)

FIX-1 (P1) — ของเสริมหลังคาคิดเงินแต่ไม่ลงใบ

P1 ของเสริม 10 รายการ: เสาดมผาง · เสาดม 4"x8" · คานเหล็กถัก · รางน้ำเสริม · โซรางน้ำ · ปิดปลายกันน้ำ · ครอบท่อ PVC · ซ่อนสโปล · ปิดซ่อนราง · ครอบคาน

อาการ (verify ด้วย render):

ไวนิล 4x3 ม. ใสของเสริม → ราคา **72,000** → **116,000~124,000** แต่ "รายละเอียดงาน" ในใบ **ไม่มีบรรทัดของเสริมเลย** · breakdown (วิธีคิด) โซร "เสาดมผาง 2 ต้น", "ซ่อนสโปล 17,150~19,600", "โซรางน้ำ 6,000" — เก็บเงินลูกค้าแต่ใบไม่บอกได้อะไร

ใบจริงเขียน (verbatim):

"เสาดมผาง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น" (ธนบัตร) · "ซ่อนสโปลหลังคาด้วยคอมโพสิต / แผ่นคอมโพสิตสโปลหลังคา สีดำ" (นก) · "โซรางน้ำ ลายดอกทิวลิป สีน้ำตาล จำนวน 2 เส้น" (นก)

Root cause:

calc L1421 คิดเงิน + push msgs ของเสริมครบแล้ว (gr/br/pp/p4/ch/ev/pv/hs/gc/bc) · แต่ genQuote ที่สร้าง `_rfExtra` (L3341-3343) ใส่แค่

`rfplate / rfpull` (ของฟรี) + `slide` — **ไม่ดึงของเสริมที่คิดเงินลงใบ** (inversion: ของฟรีลงใบ ของคิดเงินไม่ลง)

วิธีแก้ — เพิ่มใน genQuote หลังบรรทัด 3343 (ก่อน slide L3345) ให้ mirror เงื่อนไข calc L1421:

```
// ของเสริมหลังคา (คิดเงินใน calc L1421 แล้ว — ต้องลงใบด้วย · ใช้ค่าตามใบจริง)
const _n=(v)=>parseInt(_os[v])||0, _f=(v)=>parseFloat(_os[v])||0;
if(_n('rfpole')>0) _rfExtra += '\nเสาดมผาง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน '+_n('rfpole')+ ' ต้น';
if(_n('rfpole4')>0) _rfExtra += '\nเสาดม 4"x8" จำนวน '+_n('rfpole4')+ ' ต้น';
if(_f('rfbeam')>0 && _f('rfbeamlen')>0) _rfExtra += '\nคานเหล็กถัก';
if(_f('rfgut')>0 && _f('rfgutlen')>0) _rfExtra += '\nรางน้ำอลูมิเนียม'; // หรือสแตน ตามเรต
if(_n('rfchain')>0) _rfExtra += '\nโซรางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน '+_n('rfchain')+ ' เส้น';
if(_f('rfeave')>0) _rfExtra += '\nปิดปลายกันน้ำ';
if(_f('rfpvc')>0) _rfExtra += '\nครอบท่อ PVC';
if(_os.rfhs==='comp' || _os.rfhs==='smart') _rfExtra += '\nซ่อนสโปลหลังคาด้วย'+(_os.rfhs==='comp'? 'คอมโพสิต': 'สมาร์ทบอร์ด');
if((_f('rfgcw')+_f('rfgch'))>0 && _f('rfgcl')>0) _rfExtra += '\nปิดซ่อนราง';
if(_f('rfbcw')>0 && _f('rfbcl')>0) _rfExtra += '\nครอบคาน';
```

หมายเหตุ:

เพลทเหล็กล่าง+เหล็กตั้ง (ฟรี) ลงใบอยู่แล้ว **อย่าลบ** · เช็คว่ากับพินัท: รวม 2 บรรทัดเป็น "เสริมเพลทเหล็กรับล่างและเหล็กตั้งด้านบน" (ค่าใบจริง) ใหม่

FIX-2 (P1) — แปะเดี่ยว ไม่ลงใบ

P1 เลือกแปะเดี่ยว → ใบไม่เขียน (เขียนเฉพาะแปะคู่)

ใบจริง:

"หลังคาไวนิล ยื่นปลาย (แปะเดี่ยว)" / "(แปะคู่)" — ระบุทุกครั้ง

โค้ดปัจจุบัน L3317 :

```
const _battenSuffix = _rfbatten === 'แปะคู่' ? ' (แปะคู่)' : '';
```

แก้เป็น (ออกทั้งเดี่ยว/คู่):

```
const _battenSuffix = _rfbatten ? ' ('+_rfbatten+')' : '';
```

FIX-3 (P2) — ปลายปล่อยเงียบ + ขาดคำ "ยื่นปลาย"

P2 เมื่อ `rfend==='ปล่อย'` ใบไม่เขียนอะไรเรื่องชายคา

ใบจริง:

"หลังคา... **ยื่นปลาย** (แปะ...) โครง... **ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ**" — มีทั้ง "ยื่นปลาย" และ "ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ"

วิธีแก้:

ใน genQuote roof block เพิ่ม branch เมื่อ `_rfend==='ปล่อย'` ใส่บรรทัด `'\nปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ'` (คู่กับ FIX-1 `_rfExtra` หรือก่อน assembly L3351) · และพิจารณาเติมคำ "ยื่นปลาย" ในบรรทัดงาน/หัวข้อ

เช็คว่า:

"ยื่นปลาย" ควรอยู่บรรทัดงาน (header) หรือ detail — ดูตำแหน่งกับพินัท

FIX-4 (P2) — หลังคากระจกลามิเนต ขาดฟิล์ม/ความหนา/ไวท์ไอดี

P2 ระบบลงแค่ "หลังคากระจกลามิเนต" เปล่า ๆ

ใบจริง (ทุกใบของชาติ/หญิง):

"หลังคากระจกนิรภัยลามิเนต" · "หลังคากระจกลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม." (มี ฟิล์มใส/เขียว/กันร้อน) · โครง "อลูมิเนียมลายไม้สีไวท์ไอดี"

Root cause:

roof_laminate ไม่มี option ฟิล์ม/หนา · head (L3338-3339) = ชื่อ product ตรง ๆ

วิธีแก้:

เพิ่ม option เฉพาะ roof_laminate (ใน option builder roof L2358 block): .o-lamfilm (ใส / เขียว / กันร้อน) + .o-lamthick (4+4 / 5+5) · readItem เก็บลง optSel · genQuote head: "หลังคากระจกลามิเนต(ใส) ฟิล์ม{...} หนา {4+4} มม." · (สี/ไวท์ไอดี ใช้ระบบสีอยู่เดิม — เลือก "ลายไม้ไวท์ไอดี" ได้อยู่แล้ว)

FIX-5 (P2) — เมทัลชีท + ชินโคไลท์ ขาดสี (+ ชื่อรุ่นไม่ตรงใบจริง)

P2 imp7-14 (เมทัลชีท 8) + imp15-20 (ชินโคไลท์ 6) ไม่มีช่องสีเลย

ใบจริง:

เมทัลชีท: "เมทัลชีท PU หนา 45 มม. สีน้ำตาล" (ย) · ชินโคไลท์: "รุ่น NT-332 สี Light Grey หนา 6 มม." (ธนบัตร), "รุ่น HC-N828 สี Modern Grey" (ใบเฟรล)

Root cause:

option builder L2361-2366 สร้าง .o-roofcolor เฉพาะ roof_vinyl/delight/polyton (เงื่อนไข if(p.id==='...')) — imp ไม่เข้า · genQuote head ไม่มี _rfColor สำหรับ imp

วิธีแก้:

เพิ่ม branch else if(p.id.startsWith('imp')) ใน option builder สร้าง .o-roofcolor (ลิสต์สีเมทัล/ชินโคไลท์ขายจริง) → readItem มี rfcolor อยู่แล้ว → head แสดงสี

⚠ FIX-5 อัปเดต (ดูกล่องมติดบนสุด): ชินโคไลท์ไม่เพิ่มสี · เมทัลเพิ่มช่องสีเว้นว่าง · (รายละเอียดด้านล่างเป็น reference): เพิ่มโครง .o-roofcolor ให้ imp ได้เลย · starter list สีเท่าที่เจอในใบจริง: เมทัลชีท "สีน้ำตาล" · ชินโคไลท์ "Light Grey", "Modern Grey" (พินต์เดิมที่หลังได้) · เช็กซ้ำภายหลัง (ไม่บล็อกรอบนี้): ① ชื่อรุ่นในระบบ (ชินโค: Heat Cut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grang · เมทัล: 1"/2" ท้อง PVC/เหล็ก/พอยส์ EPS/PU) ไม่ตรงรหัสใบจริง (ชินโค NT-332/HC-N828 · เมทัล PU 45 มม.) — ต้องยืนยันว่ารุ่นไหนขายจริง/แม่ปิ่นยังไ้ ② ลิสต์สีที่ขายจริงต่อรุ่น

FIX-6, FIX-7 (P3) — wording เกือบตก

P3 FIX-6: "(ไร้สนิม)" หายจากโครงเหล็กชุบหลังคา

ผนัง/ฝ้า ออก "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" ถูก · แต่หลังคา (L3315) ออกแค่ "โครงเหล็กชุบซิงค์"

```
// L3315 ปัจจุบัน
const _frameTxt = _rfFrame === 'โครงเหล็กชุบซิงค์' ? 'โครงเหล็กชุบซิงค์' : (...);
// แก้เป็น
... ? 'โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)' : (...);
```

P3 FIX-7: วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา

ใบจริง (หญิง): "วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว" — ระบบไม่มี option/ไม่ลงใบ · เพิ่ม checkbox/สี option ในของเสริมหลังคา (เช็กซ้ำว่าใช้บ่อยไหม)

Phase 2 — ✅ ปิดแล้ว (มติพื้นที่ 10 มิ.ย. · ราคาเท่าเดิมถูกต้อง — ดูกล่องมติดบนสุด)

FIX-8 ความหนาไม่กระทบราคา: ISOWALL 5/7.5/10 ซม. = ราคาเท่ากัน · สมาร์ทบอร์ด 12/20 มม. = เท่ากัน → ถ้าต้นทุนต่างจริง ต้องเพิ่ม rate ต่อความหนา (calc L452 ISOWALL คิดตามพื้นที่อย่างเดียว · smartthick เป็น detail-only) — รอรูราคาต่อความหนา

FIX-9 โครงเหล็กชุบ ราคาเท่าๆ: หลังคา/ฝ้าผนัง · มี comment ในโค้ด "รอเช็คราคาจริง" — รอรูราคาขั้วพพลายเออร์

FIX-10 อื่น ๆ: ① ฝ้าผนัง ควรคิดเพิ่มไหม (ตอนนี้อยู่ใบแต่ไม่บวกเงิน · นกมี OPTION ฝ้าฉาบ 3.26×1.52=+10,000) ② เมทัลชีท/ชินโคไลท์ ควรทำหลังคาเลื่อนได้ไหม (ตอนนี้อยู่ไม่ได้) — ไม่มี optSlide ③ หลังคาผสม 2 วัสดุในจุดเดียว ("ไว้นิลต่อปลายลามิเนต" — หญิง) ระบบยังทำ 1 รายการ=1 วัสดุ ④ ขนาด ก×ย ในหัวข้อหลังคา — ใบจริงไม่ใส่ (ขาย "1 ชุด") จะตัดออกหรือเก็บเป็น reference ⑤ รหัสสีโพลีตันเรียงสลับ: ระบบ "Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%)" ↔ ใบจริง "สีขาวขุ่น (Opal 103)" + ตัด (แสงผ่าน%) ออกจากใบใหม่

สิ่งที่ "ถูกแล้ว" — อย่าแก้

หมวด	ยืนยันตรงใบจริง
ผนังสมาร์ทบอร์ด	"แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว" + "ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"" + "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" — ตรงคุณสัจฉินต์เป๊ะ

ISOWALL	"แผ่น ISOWALL หน้า 10 ซม. (สี)" — ตรงคุณยี่
ฝ้าฉาบเรียบ	"ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว" + "ฝ้าเนียนตามแนวหลังคา" — ตรง
โพลีตัน สี+รหัส	"Opal 103 สีขาวขุ่น" — รหัสถูก (แค่ลำดับค่า ดู FIX-10)
รางน้ำ ท่อ/ไซ	ท่อ+สี / ไซ+ลาย+สี + ตะแกรงกันใบไม้ + ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" — ลงใบถูกทุก product (รวม imp)
หลังคาเลื่อน (ตะกั่ว optSlide)	"ระบบหลังคาเลื่อน N บาน (มอเตอร์ N ตัว)" + ราคา ถูก
ฉนวน +600/ตร.ม.	calc L1408 ถูก + ลงใบ "ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หน้า 3"" ถูก
ราคาทุก product	bucket/crates/roundUp/min — ตรวจมือเทียบสูตรครบ ตรงหมด

เช็คลิสต์ปิดงาน (สำหรับแชทที่แก้)

- ☐ FIX-1 ของเสริมลงใบครบ 10 รายการ (render ทดสอบ: ไวนิล+เสาแผง 2+ซ่อนสโลป → ใบต้องมีบรรทัด)
- ☐ FIX-2 แปลยกลงใบ "(แปลเดียว)"
- ☐ FIX-3 ปลอยปลาย ลงใบ "ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" + "ยื่นปลาย"
- ☐ FIX-4 ลามิเนต ฟิล์ม+หน้า 4+4 ลงใบ (รอ option)
- ☐ FIX-5 เมทัล/ซินโค สีลงใบ (รอพื้นที่ยืนยันรุ่น+ลิสต์สี)
- ☐ FIX-6 หลังคาเหล็กชุบ "(ไร้สนิม)"
- ☐ FIX-7 วัสดุปิดรอยต่อ (ถ้าพื้นที่ยืนยัน)
- ☐ (Phase 2 — ข้ามรอบนี้) FIX-8/9/10 รอราคา/มิติพื้น
- ☐ รัน `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS
- ☐ render ใบ G3 อีกครั้งเทียบ verbatim ใบจริง (รณบัตร/นก/หญิง/ยี่/สุจินต์)

ภาคผนวก — ข้อมูลที่หามาเต็ม (10 มิ.ย. · คั่นสเปก/ตารางราคา/ชีพพลายเออร์)

FIX-5 ซินโคไลท์ — มติ: ไม่เพิ่มสี (ใช้ 6 รุ่นเดิม) · ตารางสีด้านล่างเก็บเป็น **reference** เฉยๆ · แหล่ง: ไฟล์เฟิร์ม (06_ราคาชีพพลายเออร์เฟิร์ม เซลล์) · ชื่อรุ่นในระบบ = prefix รหัสจริง (ตรงกัน)

รุ่น (ระบบ imp15–20)	หนา	สี (รหัส — ชื่อ) → ใส่เป็นตัวเลือก .o-roofcolor
Heat Cut (HC-)	6มม.	HC-N828 Modern Grey · HC-B703 Royal Blue · HC-570 Classic Brown · HC-N590 Noble Green
Superior (SP-)	6มม.	SP-NB00 ขาวขุ่น · SP-NB30 Foggy Brown · SP-B857 Marine Blue · SP-NC95 Light Brown (น้ำตาล)
Nature (NT-)	6มม.	NT-001 สีใส · NT-332 เทาอ่อน ⚠ R2 ระบุ "ไม่ขาย" แต่ใบจริงเฟิร์มเสนอ — เช็กซ้ำ
Shade (430S)	4มม.	Pearl White (สีขาว)
Prime (562)	10มม.	Brownish Green (สีเขียว)
Grang / กรัง	10มม.	⚠ ไม่พบรหัส+สีในเอกสาร (P-NET ฟอนต์ไทยฝัง ดึงไม่ออก) — รอพื้น

FIX-5 เมทัลชีท — ราคา 8 สเปกตรงระบบเป๊ะ · แต่ "ลิสต์สีแผ่น" ยังขาด

- ราคา R2 ตรง RATES ในระบบ (เช่น 1" ห้อง PVC EPS 6,300/5,800/5,300/4,800 = IMP7) — ราคาถูกแล้ว ไม่ต้องแก้
 - ลิสต์สีแผ่นเมทัลชีท ไม่พบในเอกสารใด — ใบจริง "สีน้ำตาล" จริง ๆ คือสีท่อ PVC/ไซรางน้ำ **ไม่ใช่สีแผ่น** → ต้องขอแคตตาล็อกชีพพลายเออร์เมทัลชีทเพิ่ม
 - ⚠ "เมทัลชีท PU หน้า 45 มม." (ใบคุณยี่) ไม่ match ระบบ (ระบบใช้หน่วย 1"/2") — เช็กซ้ำว่าสเปกเดียวกันไหม

FIX-8/9/10 (Phase 2) — ยืนยันคั่นแล้ว: ไม่มีราคาในเอกสารเลย
ISOWALL/สุมาร์ทบอร์ด (ต่อความหนา) · โครงเหล็กชุบซิงค์ (vs อลู) · ฝ้าเนียน → ทุกตัว UI พร้อม แต่ **rate** ว่าง (เครื่องคิด 0 · index.html มี comment "รอเช็คราคาจริง") · **ต้องขอราคาจากพื้น/ทีมก่อนถึงเต็มสูตรได้** — แนะนำเพิ่มเข้า **02_รวมออปชั่น_R3.9รายการขอราคา_เพิ่มเติม.md**

สร้างโดย skill quote-option-audit · รวมผล Batch 1 (หลังคา) + Batch 2 (ฝ้า/ผนัง+ราคา) + ใบเทียบใบจริง + เทส subagent ×3 (render ทุก product เทียบใบจริง) · READ-ONLY ไม่แตะ index.html · เอกสารนี้ = handoff สิ่งแก้ HTML อีกแชท